# Crecimiento Denso-independiente Discreto

## CRECIMIENTO DENSO-INDEPENDIENTE DISCRETO

### Carga de paquetes

```
# Paquetes necesarios para el taller
packages <- c("ggplot2", "ggpubr", "EcoVirtual", "popbio", "deSolve")

# Instalación automática de paquetes faltantes
installed_packages <- packages %in% rownames(installed.packages())
if (any(!installed_packages)) {
  install.packages(packages[!installed_packages])
}

# Cargar librerías
library(ggplot2)
library(ggpubr)
```

```
## Warning: package 'ggpubr' was built under R version 4.3.1
```

```
library(EcoVirtual)
```

```
## Warning: package 'EcoVirtual' was built under R version 4.3.1
```

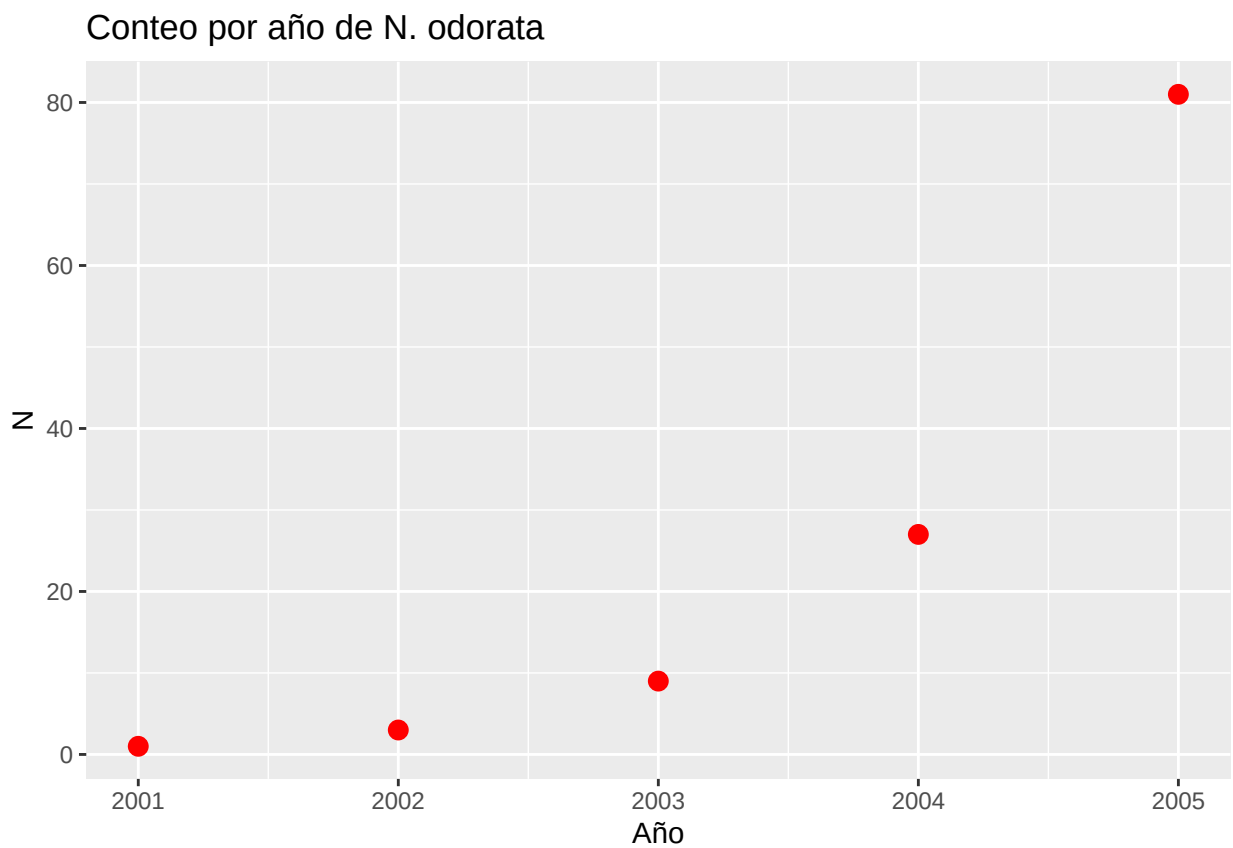
```
## Loading required package: tcltk
```

```
library(popbio)
library(deSolve)
```

```
## Warning: package 'deSolve' was built under R version 4.3.3
```

## Crecimiento poblacional de Nymphaea odorata a través de los años

```
N <- c(1, 3, 9, 27, 81)
year <- 2001:2005

ggplot(data.frame(year, N), aes(x = year, y = N)) +
  geom_point(color = "red", size = 3) +
  labs(x = "Año", y = "N", title = "Conteo por año de N. odorata")
```




Calculamos las tasas de crecimiento dividiendo cada número de individuos de un año por el número de inviduos del año anterior:

$$\lambda = Nt + 1/Nt$$

```
rates = N[2:5]/N[1:4] #divide cada valor de N por el valor anterior
rates
```

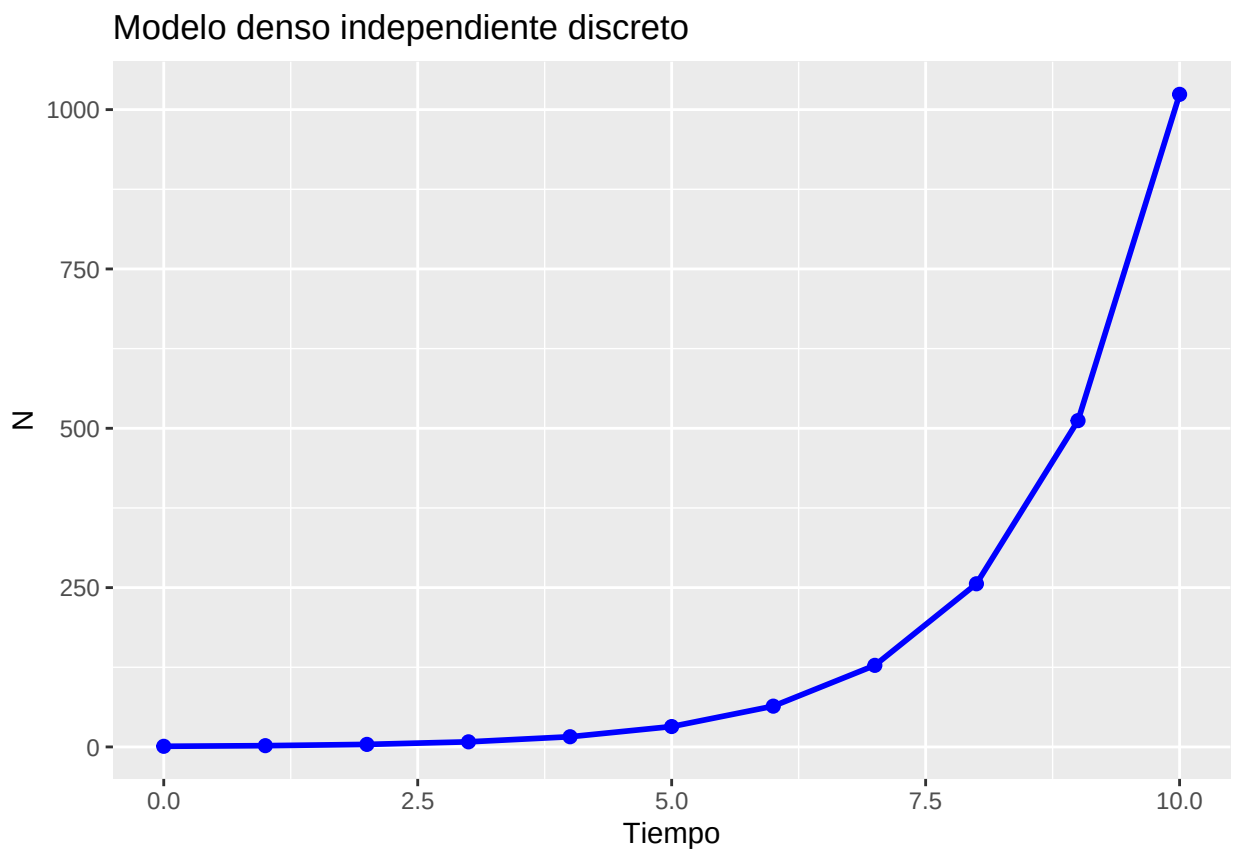
```
## [1] 3 3 3 3
```

Teniendo esto en cuenta podríamos escribir un modelo denso independiente sencillo:

$$Nt = lambda^t * N0$$

para este caso lambda es igual a 3. (tasa finita de crecimiento) Damos parametros iniciales a nuestro modelo.

```
N0 <- 1
lambda <- 2
time <- 0:10

Nt <- N0*lambda^time

ggplot(data.frame(time, Nt), aes(x = time, y = Nt)) +
  geom_line(color = "blue", linewidth = 1) +
  geom_point(color = "blue", size = 2) +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Modelo denso independiente discreto")
```




Exploremos el efecto del tamaño inicial de la población:

```
N0  <- c(10,20,30)
lambda <- 2
time <- 0:4
```

Utilizaremos sapply para aplicar nuestro modelo a cada elemento en N0, es decir a cada tamaño poblacional inicial.

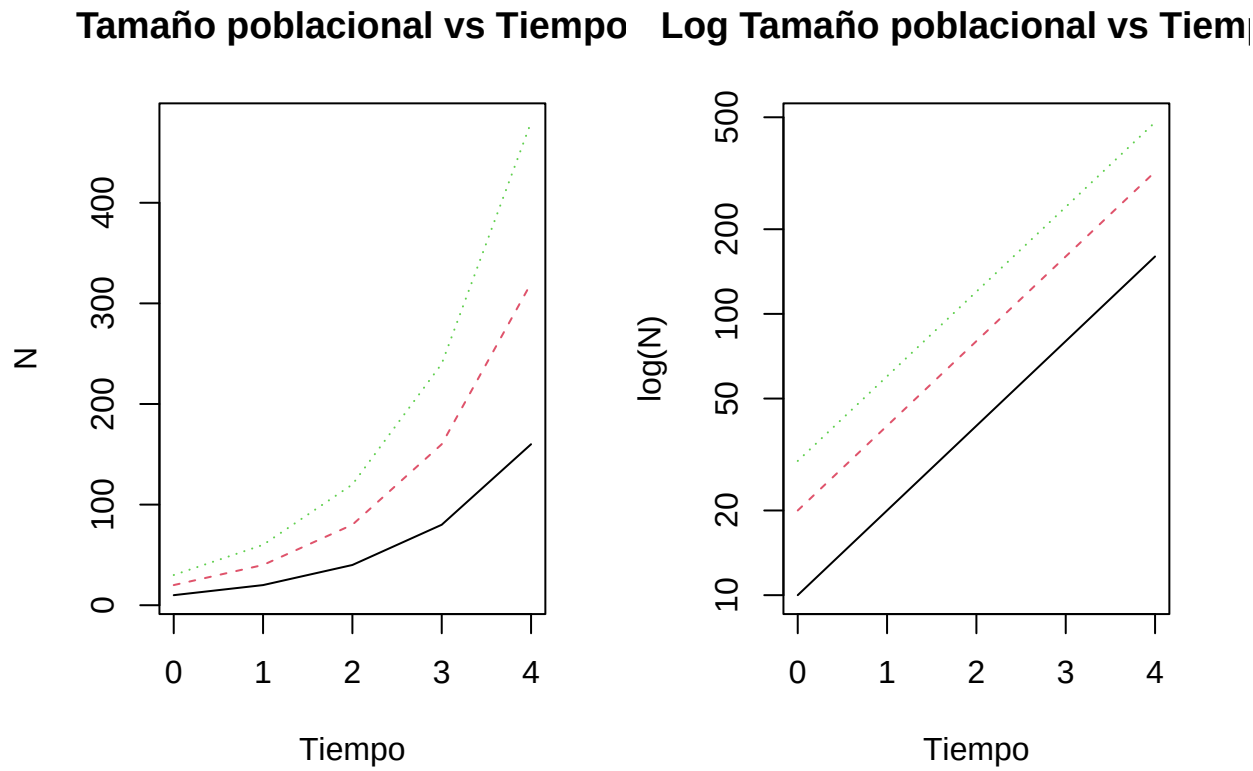
```
Nt.s <- sapply(N0, function(n) n * lambda^time)
Nt.s
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]   10   20   30
## [2,]   20   40   60
## [3,]   40   80  120
## [4,]   80  160  240
## [5,]  160  320  480
```

Usamos la función matplot para graficar las 3 curvas a la vez y aplicamos logaritmo a los tamaños poblacionales.

```
par(mfrow=c(1,2))

matplot(time, Nt.s, type = "l",
        pch = 1:3,
        xlab = "Tiempo",
        ylab = "N",
        main="Tamaño poblacional vs Tiempo")
```

```r
matplot(time, Nt.s, type = "l",
        log = "y",
        pch = 1:3,
        xlab = "Tiempo",
        ylab = "log(N)",
        main="Log Tamaño poblacional vs Tiempo")
```




¿Qué efectos puedes notar al cambiar la población inicial?

### Efecto del valor de lambda

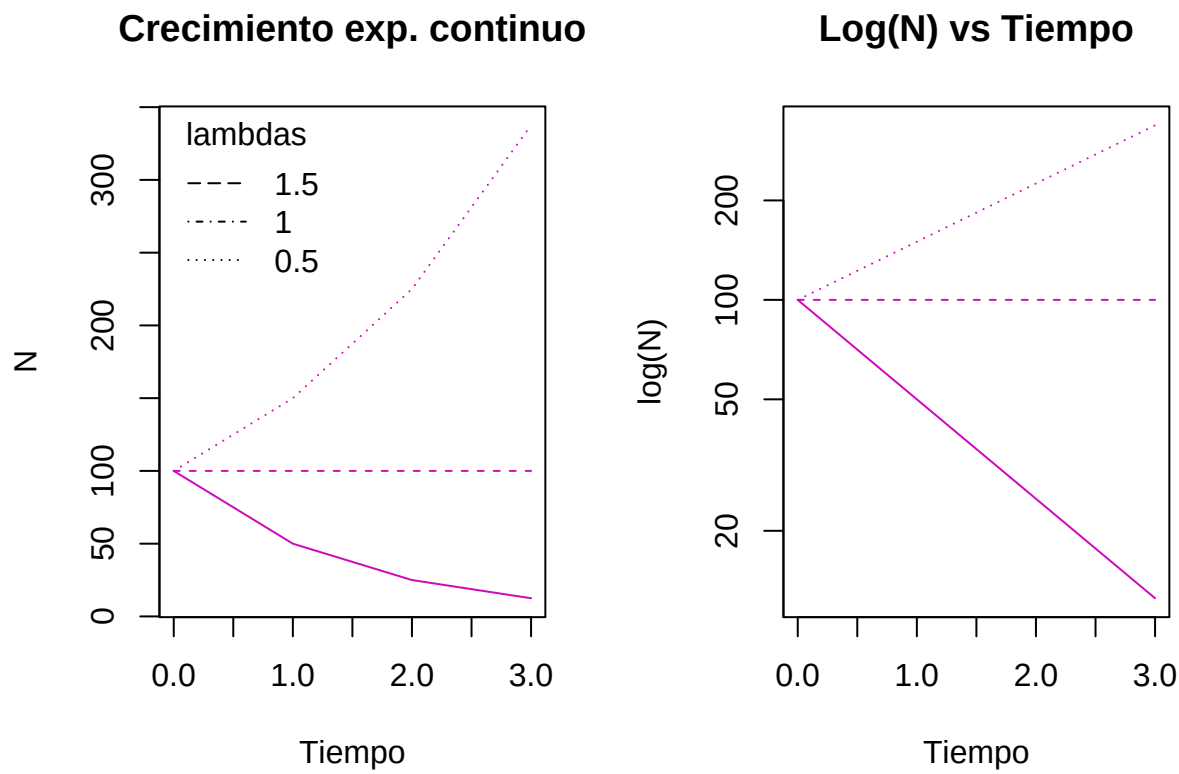
Utilizamos distintos valores de lambda y vemos su efecto sobre el crecimiento poblacional

```r
N0 <- 100
time <- 0:3
lambdas <- c(0.5, 1, 1.5)
```

Nuevamente utilizamos sapply para aplicar nuestro modelo denso independiente a todos los valores de lambda

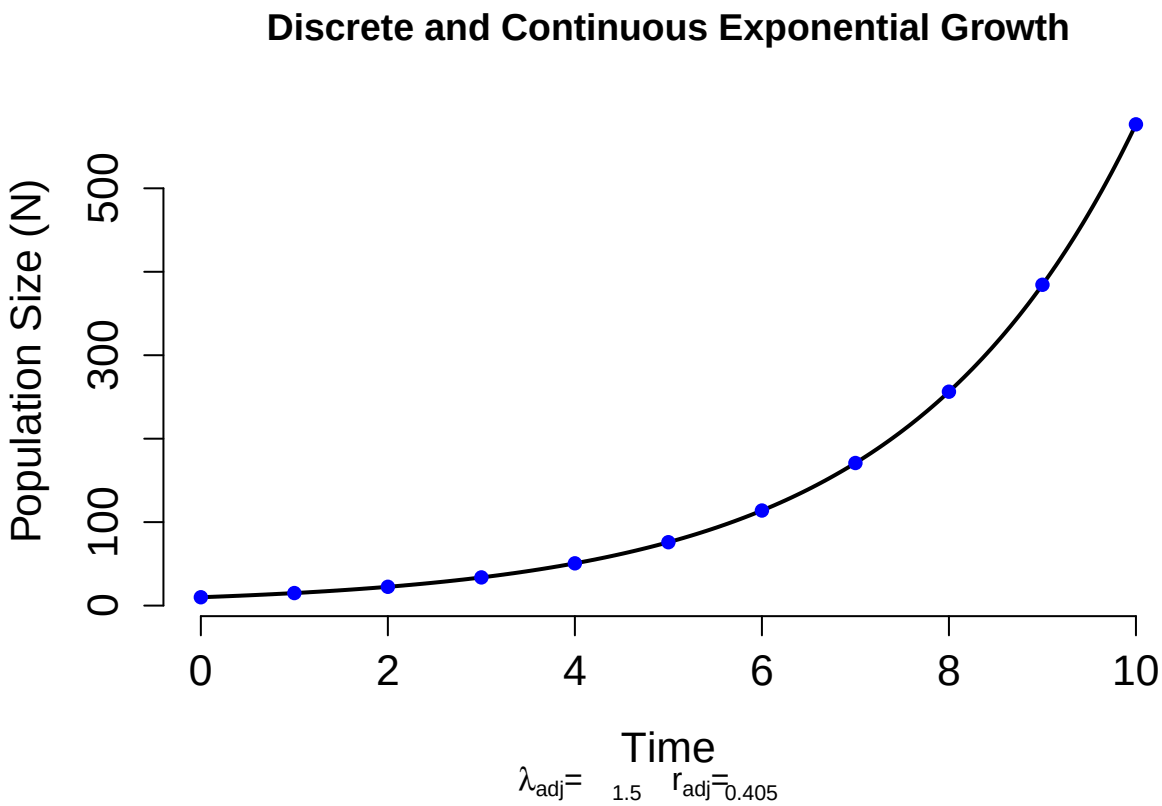
```r
N.all <- sapply(lambdas, function(x) N0 * x^time)

par(mfrow=c(1,2))

matplot(time, N.all, type = "l",
        main = "Crecimiento exp. continuo",
        xlab = "Tiempo",
        ylab = "N",
```

```
        col = 6)
legend("topleft", paste(rev(lambdas)), lty = 5:1, col = 1, bty = "n", title = "lambdas")
matplot(time, N.all, type = "l",
        main = "Log(N) vs Tiempo",
        xlab = "Tiempo",
        ylab = "log(N)",
        log = "y",
        col = 6)
```




## BOX1 ## Simulaciones de Crecimiento exponencial en el paquete EcoVirtual

```
N0 = 10
lamb= 1.5
tmax= 10
par(mfrow=c(1,1))
popExp(N0, lamb, tmax, intt = 1)
```



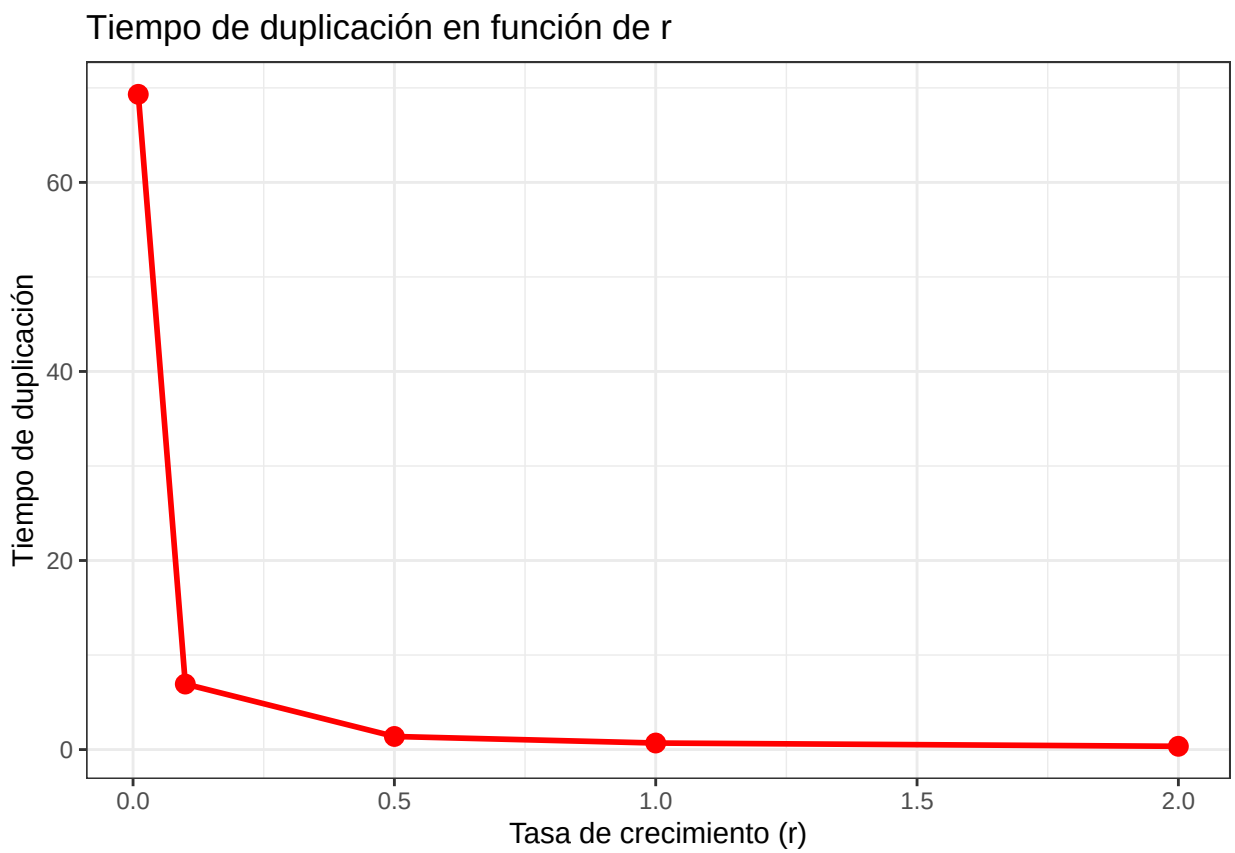

### Tiempo en que se duplica una población

Otra métrica que podemos explorar además de r para analizar el crecimiento de una población es el tiempo en que se duplica su población, el cual se obtiene de:

$$t = ln(2)/r$$

Creamos una función para explorar esto:

```
doubling_time <- function(r, m = 2) {
  ifelse(r > 0, log(m)/r, NA)
}

rs <- c(0.01, 0.1, 0.5, 1, 2)
times <- doubling_time(rs)

ggplot(data.frame(rs, times), aes(x = rs, y = times)) +
  geom_point(color = "red", size = 3) +
  geom_line(color = "red", linewidth = 1) +
  labs(x = "Tasa de crecimiento (r)", y = "Tiempo de duplicación",
       title = "Tiempo de duplicación en función de r") +
  theme_bw()
```




## ANEXO

## CRECIMIENTO DENSO-INDEPENDIENTE CONTINUO

El crecimiento denso-independiente o exponencial continuo puede ser modelado por la ecuación:

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

Cuya solución analítica es:

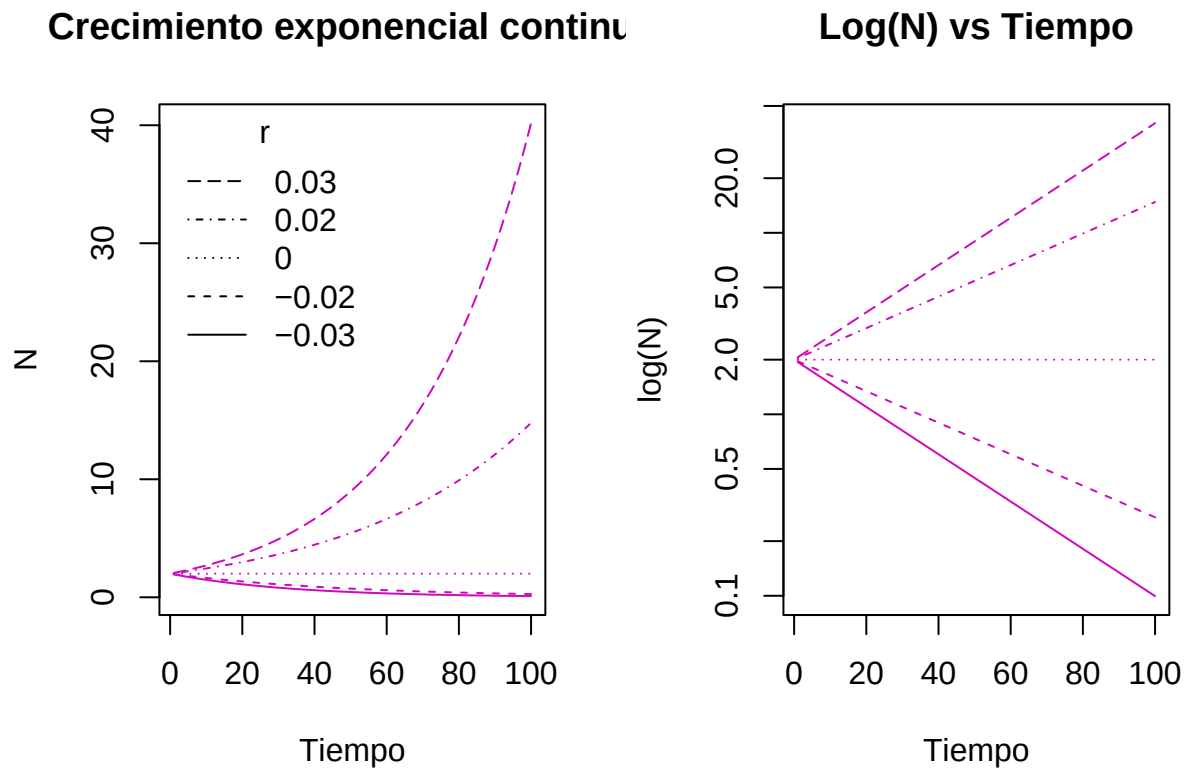
$$N(t) = N_0 e^{rt}$$

Esta ecuación puede ser obtenida de la resolución de un límite (ver en Anexo), podemos proyectar en el tiempo la población tal como hicimos con el modelo en su forma discreta.

Escogemos 5 tasas de crecimiento (r) y un intervalo de tiempo de 1 a 100:

```
r <- c(-0.03, -0.02, 0, 0.02, 0.03)
N0 <- 2; t <- 1:100
cont.mat <- sapply(r, function(ri) N0 * exp(ri * t))

## Graficamos

layout(matrix(1:2, nrow = 1))
matplot(t, cont.mat, type = "l",
        main = "Crecimiento exponencial continuo",
        xlab = "Tiempo",
        ylab = "N",
```

```
        col = 6)
legend("topleft", paste(rev(r)), lty = 5:1, col = 1, bty = "n", title = "r")

matplot(t, cont.mat, type = "l",
        main = "Log(N) vs Tiempo",
        xlab = "Tiempo",
        ylab = "log(N)",
        log = "y",
        col = 6)
```

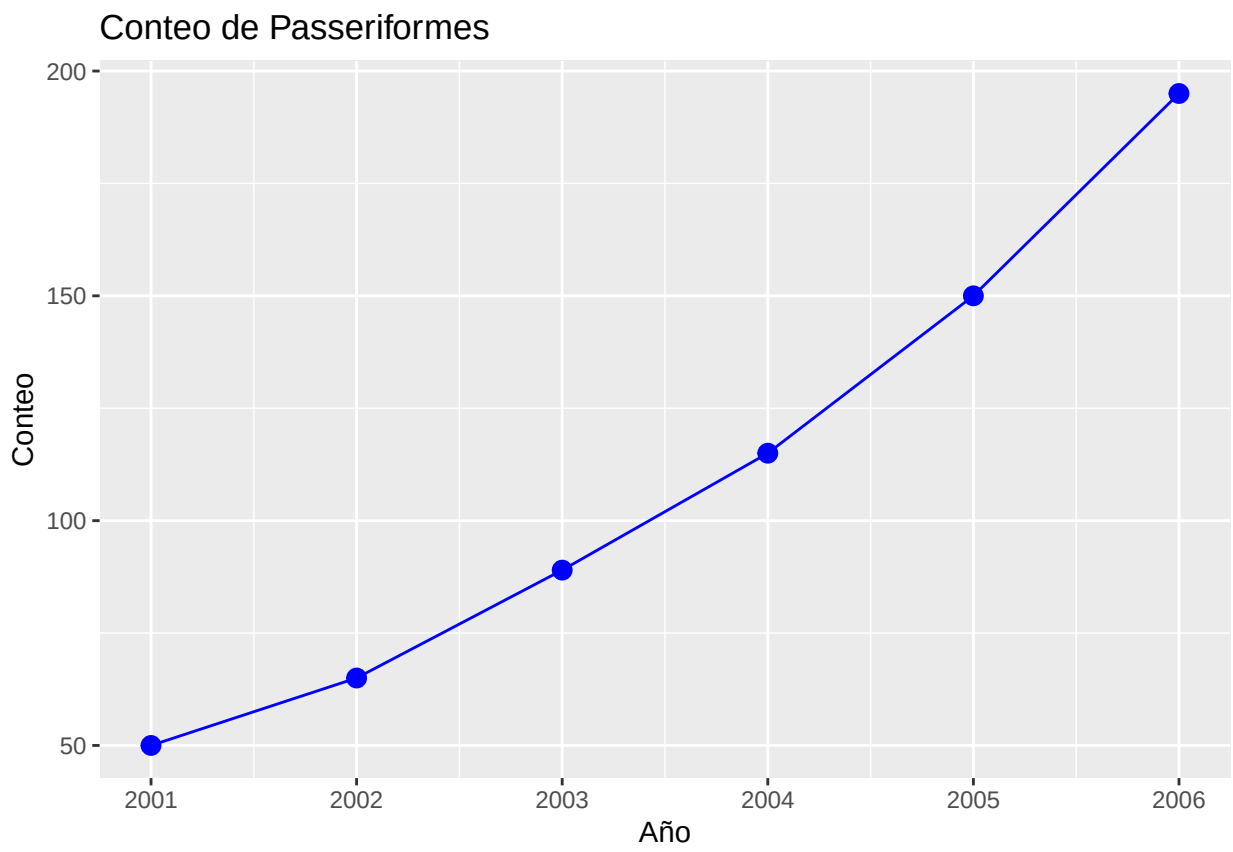



---

### ¿Qué media usar?

Hasta ahora hemos utilizado tasas fijas de lambda, pero este valor podría cambiar en cada año podríamos tomar por ejemplo la media aritmética de los distintos valores de lambda o podríamos tomar la media geométrica, a continuación las comparamos. Usaremos datos de un ejemplo de población de passeriformes:

```
sparrows <- data.frame(
  Year = 2001:2006,
  Count = c(50, 65, 89, 115, 150, 195)
)

ggplot(sparrows, aes(x = Year, y = Count)) +
  geom_point(color = "blue", size = 3) +
  geom_line(color = "blue") +
  labs(x = "Año", y = "Conteo", title = "Conteo de Passeriformes")
```




Usaremos 6 valores observados de R de los datos de sparrows:

```
t <- 5
SS6 <- sparrows[1:(t + 1), ]

#Calculamos los valores de lambda para cada intervalo y calculamos media aritmética y geométrica.

SSgr <- SS6$Count[2:(t + 1)]/SS6$Count[1:t]
lam.A <- sum(SSgr)/t
lam.G <- prod(SSgr)^(1/t)

lam.A
```

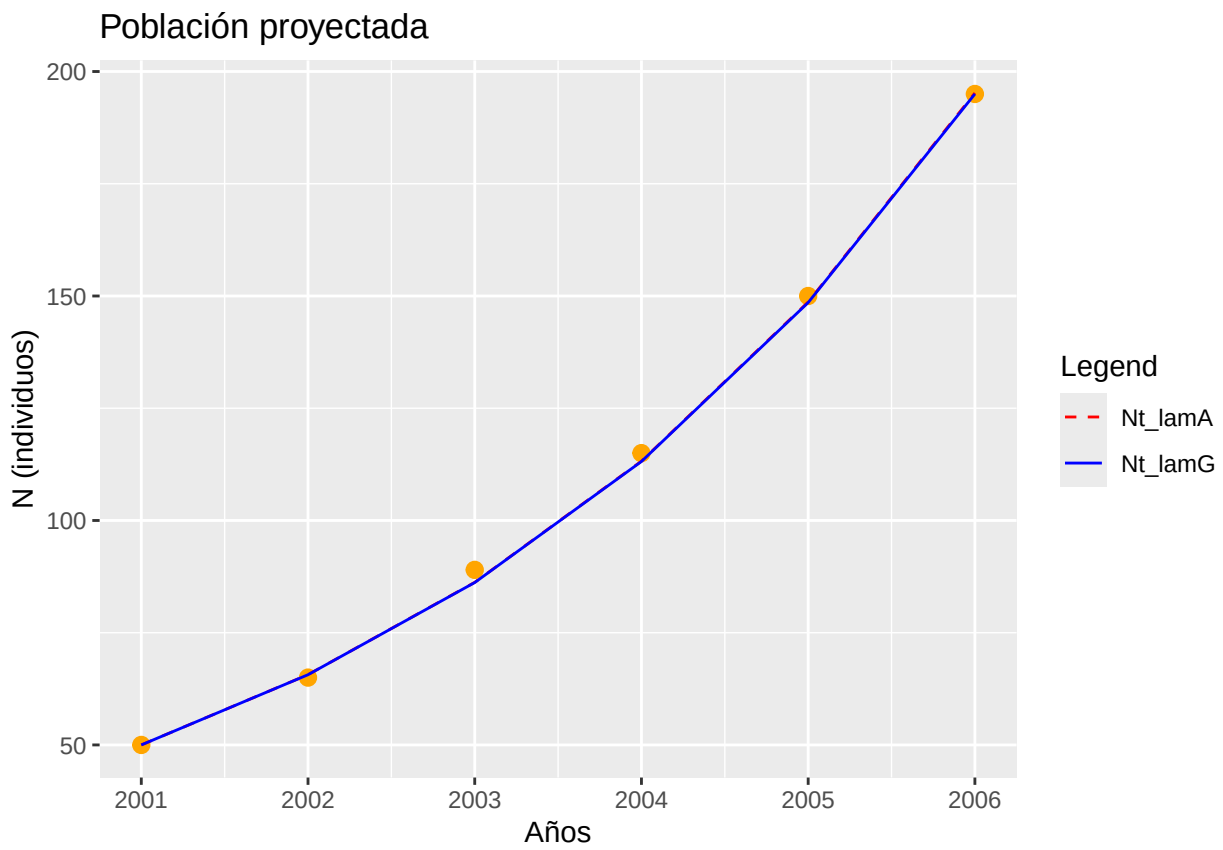
```
## [1] 1.313143
```

```
lam.G
```

```
## [1] 1.312843
```

```
#Ahora graficamos las proyecciones de ambas medias

N0 <- SS6$Count[1]
Nt_lamA <- (sapply(N0, function(n) n * lam.A^(0:t)))
Nt_lamG <- (sapply(N0, function(n) n * lam.G^(0:t)))

data_fin <- cbind(SS6, Nt_lamA, Nt_lamG)
```

```r
colors <- c("Nt_lamA" = "red", "Nt_lamG" = "blue")

ggplot(data_fin, aes(x = Year, y = Count)) +
  ggtitle("Población proyectada")+
  geom_point(size = 4, shape = 20, color = "orange")+
  geom_line(data = data_fin, aes(x=Year, y=Nt_lamA, color = "Nt_lamA"), linetype = "dashed")+
  geom_line(data = data_fin, aes(x=Year, y=Nt_lamG, color = "Nt_lamG"))+
  labs(x = "Años",
       y = "N (individuos)",
       color="Legend")+
  scale_color_manual(values = colors)
```




> **Pregunta para reflexión:** ¿Por qué la media geométrica es más apropiada para tasas de crecimiento? Pista: considera qué pasa cuando lambda $< 1$.

A partir de estos resultados, averigua en qué se diferencia la media aritmética y la media geométrica.

## Actividad

A continuación se encuentran los datos de crecimiento poblacional de Osos Grizzly en Yellowstone, grafica la dinámica poblacional, identifica si hay un segmento donde pudo haber crecimiento exponencial. Calcula los valores de lambda de dicho segmento. Calcula un valor promedio de lambda y simula a 20 años el crecimiento poblacional.

```r
grizzly <- popbio::grizzly
```